

Reporte de Complejidad

Función agregarLibro()

La función inserta un nuevo libro en el arreglo de libros.

```
libros[cantidadLibros] = libro;  
cantidadLibros++;
```

Complejidad temporal:

$O(1)$

porque el libro se agrega directamente en la siguiente posición disponible.

Función contarLibros()

La función devuelve el valor almacenado en la variable `cantidadLibros`.

```
return cantidadLibros;
```

Complejidad temporal:

$O(1)$

porque únicamente retorna un valor.

Función mostrarLibros()

La función recorre todos los libros almacenados.

```
for(int i = 0; i < cantidadLibros; i++)
```

Complejidad temporal:

$O(n)$

donde `n` representa la cantidad de libros registrados.

Complejidad espacial

El programa utiliza un arreglo de hasta 100 libros.

Libro libros[100];

Complejidad espacial:

$O(n)$

porque la memoria utilizada depende de la cantidad de libros almacenados.